Documento de Requisitos del Sistema

Versión 1.0

Fecha 22/03/2026

Preparado para:

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Preparado por:

Hardware Solutions

Índice

1 Introducción

2 Organizaciones

3 Participantes

4 Objetivos

4.1 Objetivo General

4.2 Objetivos Específicos

5 Actores

6 Requerimientos de información

7 Requerimientos de restricción

8 Requerimientos funcionales

8.1 Casos de Uso

8.1.1 Casos de uso pertenecientes a Gestionar Sugerencias Personalizadas.

8.1.2 Casos de uso pertenecientes a Gestionar Componentes

8.1.3 Casos de uso pertenecientes a Gestionar Armado

8.1.4 Diagramas de Casos de Uso

8.2 Diagramas de Secuencia

9 Requerimientos no funcionales

1 Introducción

En la actualidad, los computadores de escritorio continúan siendo una herramienta fundamental tanto en el ámbito académico como en el profesional y recreativo. Su versatilidad, capacidad de personalización y rendimiento los convierten en una opción atractiva frente a otros dispositivos. Sin embargo, uno de los principales desafíos que enfrentan los usuarios al momento de adquirir o ensamblar un computador radica en la correcta selección de los componentes que lo conforman. Este proceso requiere conocimientos técnicos sobre compatibilidad, rendimiento, consumo energético y relación costo-beneficio, aspectos que en muchos casos resultan complejos para el usuario promedio y pueden conducir a errores de compra o a configuraciones ineficientes.

A partir de esta problemática surge la necesidad de contar con herramientas tecnológicas que faciliten la toma de decisiones durante la construcción de un equipo de cómputo. Es común que los usuarios deban recurrir a numerosos sitios web, foros o asesorías informales para comparar procesadores, tarjetas gráficas, placas madre o memorias, sin disponer de un sistema centralizado que integre toda la información y la relacione de forma coherente. Por ello, este proyecto propone el desarrollo de una plataforma web interactiva que permita al usuario seleccionar, personalizar y visualizar configuraciones de computadores de escritorio de acuerdo con sus necesidades, preferencias y presupuesto disponible.

La plataforma estará diseñada para ofrecer una interfaz amigable y funcional, apoyada en una base de datos actualizable con información técnica detallada de cada componente. Mediante un sistema de verificación automática, el usuario podrá conocer en tiempo real la compatibilidad entre las piezas seleccionadas, evitando así combinaciones incorrectas que 4 puedan afectar el desempeño del equipo. Asimismo, el sistema integrará un módulo de recomendaciones personalizadas que, con base en los criterios de uso (por ejemplo, gaming, edición de video, diseño gráfico o tareas básicas), sugerirá configuraciones equilibradas que maximicen la relación entre rendimiento y costo.

El propósito fundamental de este proyecto es simplificar y optimizar el proceso de elección de componentes, brindando al usuario una experiencia más clara, eficiente y confiable. Con esta herramienta se busca no solo facilitar el armado de equipos de cómputo, sino también fomentar el aprendizaje tecnológico, permitiendo que el usuario comprenda de manera práctica cómo interactúan los distintos elementos del hardware. En consecuencia, el proyecto pretende convertirse en una alternativa accesible para personas con distintos niveles de conocimiento técnico, contribuyendo al uso racional de los recursos y al fortalecimiento de la cultura digital.

En síntesis, el desarrollo de esta plataforma representa una oportunidad para integrar tecnología, usabilidad y educación en un solo entorno digital, promoviendo soluciones innovadoras que respondan a las demandas actuales del mercado y a las necesidades reales de los usuarios en la construcción de sus equipos de cómputo personalizado.

2 Organizaciones

Organización	**Servicio Nacional de Aprendizaje SENA**
Dirección	Av. 5, Barrio Pescadero, Cúcuta, Norte de Santander
Teléfono	75829990
Comentarios	Sede Principal

Organización	**Hardware Solutions**
Dirección	Av 4an #1-49 Barrio Trigal del Norte, Cúcuta, Norte de Santander
Teléfono	3506808129
Comentarios	Organización de desarrolladores.

3 Participantes

Participante	**Jenniffer María Yepes Manjarres**
Organización	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Rol	Instructora (es cliente)
Comentarios	Instructora de la ficha: 3235781

Participante	**Edward Steven Peñaranda Diaz**
Organización	Hardware Solutions

Participante	**Edward Steven Peñaranda Diaz**
Rol	Aprendiz (es desarrollador)
Comentarios	Desarrollador de software con énfasis en back-end.

Participante	**Jhostin Sneyder Garza Llanes**
Organización	Hardware Solutions
Rol	Aprendiz (es desarrollador)
Comentarios	Desarrollador de software con énfasis en back-end.

Participante	**Frank Esneyder Villamizar Ramírez**
Organización	Hardware Solutions
Rol	Aprendiz (es desarrollador)
Comentarios	Desarrollador de software con énfasis en Front-end.

Participante	**Richard Albeiro Sepulveda Martínez**
Organización	Hardware Solutions
Rol	Aprendiz (es desarrollador)
Comentarios	Desarrollador de software con énfasis en Front-end.

4 Objetivos

4.1 Objetivo General

OBJ-0001	**Objetivo General**
Versión	1.0 (22/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez
Descripción	El sistema deberá implementar una plataforma web para la selección y personalización de los componentes de computadoras de escritorio, que permita verificar, comparar y optimizar configuraciones según las necesidades y presupuestos de los usuarios.
Importancia	importante
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

4.2 Objetivos Específicos

OBJ-0002	**Objetivo #2**
Versión	1.0 (22/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez

OBJ-0002	Objetivo #2
Descripción	El sistema deberá organizar las referencias de componentes de para construir una base de datos actualizable y estructurada.
Importancia	vital
Urgencia	hay presión
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

OBJ-0003	Objetivo #3
Versión	1.0 (22/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez
Descripción	El sistema deberá clasificar los criterios de compatibilidad entre los distintos componentes para definir un modelo técnico de validación automática.
Importancia	vital
Urgencia	hay presión
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

OBJ-0004	Objetivo #4
Versión	1.0 (22/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez
Descripción	El sistema deberá desarrollar un prototipo funcional de la plataforma que integre la interfaz de usuario, el sistema de selección de componentes y el módulo de verificación de compatibilidad.
Importancia	vital
Urgencia	hay presión
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

OBJ-0005	Objetivo #5
Versión	1.0 (22/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez
Descripción	El sistema deberá implementar un módulo de recomendaciones que genere configuraciones optimizadas para perfiles de uso (gaming, edición de video, diseño gráfico y tareas básicas).
Importancia	vital
Urgencia	hay presión

OBJ-0005	Objetivo #5
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

5 Actores

ACT-0001	Administrador
Versión	1.0 (22/03/2026)
Descripción	Este actor representa al usuario encargado de la gestión y mantenimiento del sistema. Tiene permisos para administrar el catálogo de componentes, gestionar fichas técnicas, actualizar o eliminar información y configurar las sugerencias personalizadas que se ofrecen a los clientes dentro de la plataforma.
Comentarios	Ninguno

ACT-0002	Cliente
Versión	1.0 (22/03/2026)
Descripción	Este actor representa al usuario final de la plataforma que interactúa con el sistema para consultar componentes de hardware, buscar opciones según sus necesidades, seleccionar preferencias de uso y obtener recomendaciones de armado de computadores. No requiere conocimientos técnicos avanzados y utiliza la plataforma de forma guiada.
Comentarios	Ninguno

ACT-0003	Usuario
Versión	1.0 (23/03/2026)
Descripción	Este actor representa tanto al usuario final de la plataforma como al usuario encargado de la gestion y mantenimiento del sistema, unicamente en las interacciones que ambos compartan en el sistema.
Comentarios	Ninguno

6 Requerimientos de información

Los requerimientos de información describen los datos que el sistema debe almacenar, gestionar y procesar para garantizar el correcto funcionamiento de sus funcionalidades. Estos requerimientos permiten definir de manera clara qué tipo de información será utilizada dentro de la plataforma, asegurando su disponibilidad, organización y consistencia. En este caso, se identifican los datos relacionados con los componentes de hardware, fichas técnicas, preferencias de uso, configuraciones de armado y usuarios del sistema.

IRQ-0001	Información de componentes
Versión	1.0 (22/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los componentes de hardware registrados en la plataforma. En concreto:
Datos específicos	• Nombre del componente • Categoría • Marca • Especificaciones técnicas • Compatibilidad • Precio estimado

IRQ-0001	Información de componentes	
	• Imagen o referencia visual	
Tiempo de vida	**Medio**	**Máximo**
	3 año(s)	6 año(s)
Ocurrencias simultáneas	**Medio**	**Máximo**
	100	500
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Ninguno	

IRQ-0002	Información de fichas técnicas	
Versión	1.0 (22/03/2026)	
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez	
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a las fichas técnicas asociadas a cada componente del sistema. En concreto:	
Datos específicos	• Componente asociado • Descripción técnica • Características principales • Compatibilidades • Observaciones técnicas	
Tiempo de vida	**Medio**	**Máximo**
	3 año(s)	6 año(s)
Ocurrencias simultáneas	**Medio**	**Máximo**
	100	500
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Ninguno	

IRQ-0003	Información de preferencias de uso
Versión	1.0 (22/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a las preferencias de uso seleccionadas por los usuarios para generar recomendaciones personalizadas. En concreto:

IRQ-0003	Información de preferencias de uso	
Datos específicos	• Tipo de uso • Preferencias seleccionadas • Fecha de selección • Usuario asociado	
Tiempo de vida	**Medio**	**Máximo**
	2 año(s)	5 año(s)
Ocurrencias simultáneas	**Medio**	**Máximo**
	50	200
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Ninguno	

IRQ-0004	Información de recomendaciones de armado	
Versión	1.0 (22/03/2026)	
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a las configuraciones recomendadas generadas por la plataforma. En concreto:	
Datos específicos	• Nombre de la recomendación • Componentes sugeridos • Perfil de uso asociado • Precio estimado • Compatibilidad de la configuración	
Tiempo de vida	**Medio**	**Máximo**
	2 año(s)	5 año(s)
Ocurrencias simultáneas	**Medio**	**Máximo**
	50	200
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Ninguno	

IRQ-0005	Información de administradores
Versión	1.0 (22/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los usuarios con rol de administrador encargados de la gestión de la plataforma. En concreto:
Datos específicos	• Nombre completo • Correo electrónico

IRQ-0005	Información de administradores	
	• Usuario • Contraseña • Rol	
Tiempo de vida	**Medio**	**Máximo**
	5 año(s)	10 año(s)
Ocurrencias simultáneas	**Medio**	**Máximo**
	10	50
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Ninguno	

7 Requerimientos de restricción

Los requerimientos de restricción establecen las condiciones, reglas y limitaciones bajo las cuales debe operar el sistema, garantizando su correcto funcionamiento y el cumplimiento de criterios de seguridad, usabilidad y control. Estos requerimientos definen aspectos como el acceso a las funcionalidades, la validación de información, la protección de datos y las condiciones técnicas del entorno en el que se ejecuta la plataforma, asegurando que el sistema opere de manera segura, coherente y confiable.

CRQ-0001	Acceso mediante autenticación
Versión	1.0 (22/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: permitir el acceso únicamente a usuarios autenticados para las funcionalidades administrativas.
Importancia	importante
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

CRQ-0002	Control de roles del sistema
Versión	1.0 (22/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: restringir las funciones disponibles según el tipo de usuario, diferenciando entre cliente y administrador.
Importancia	importante
Urgencia	inmediatamente

CRQ-0002	**Control de roles del sistema**
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

CRQ-0003	**Protección de datos personales**
Versión	1.0 (22/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: garantizar la protección, confidencialidad e integridad de los datos personales registrados en la plataforma.
Importancia	importante
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

CRQ-0004	**Validación de compatibilidad de componentes**
Versión	1.0 (22/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: permitir únicamente configuraciones de componentes que sean compatibles entre sí.
Importancia	importante
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

CRQ-0005	**Plataforma orientada a escritorio**
Versión	1.0 (22/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: funcionar correctamente en navegadores web de escritorio y no requerirá versión móvil nativa en el alcance actual.
Importancia	importante
Urgencia	inmediatamente

CRQ-0005	**Plataforma orientada a escritorio**
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

CRQ-0006	**Actualización manual de la información**
Versión	1.0 (22/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente regla de negocio o restricción: permitir que la información de componentes, fichas técnicas y recomendaciones sea actualizada de forma manual por el administrador.
Importancia	importante
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

8 Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las funcionalidades y comportamientos que el sistema debe ofrecer para satisfacer las necesidades de los usuarios que interactúan con la plataforma.

FRQ-0001	**Consultar catálogo de componentes**
Versión	1.0 (22/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá permitir al cliente visualizar el catálogo de componentes disponibles en la plataforma.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0002	**Buscar componentes**
Versión	1.0 (22/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá permitir al cliente buscar componentes mediante palabras clave o filtros de categoría.

FRQ-0002	**Buscar componentes**
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0003	**Ver información detallada de un componente**
Versión	1.0 (22/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá permitir al cliente y al administrador consultar la información general y técnica de un componente seleccionado.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0004	**Seleccionar preferencias de uso**
Versión	1.0 (22/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá permitir al cliente seleccionar sus preferencias o necesidades de uso del computador.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0005	**Generar recomendaciones de armado**
Versión	1.0 (22/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá permitir al cliente obtener recomendaciones de configuraciones de computador basadas en sus preferencias.
Importancia	vital

FRQ-0005	**Generar recomendaciones de armado**
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0006	**Escoger una configuración recomendada**
Versión	1.0 (22/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá permitir al cliente seleccionar una de las configuraciones recomendadas.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0007	**Modificar un armado recomendado**
Versión	1.0 (22/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá permitir al cliente modificar los componentes de un armado recomendado.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0008	**Gestionar componentes**
Versión	1.0 (22/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador agregar, actualizar, consultar y eliminar componentes del catálogo.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción

FRQ-0008	**Gestionar componentes**
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0009	**Gestionar fichas técnicas**
Versión	1.0 (22/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador crear, actualizar, consultar y eliminar fichas técnicas de los componentes.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0010	**Gestionar sugerencias personalizadas**
Versión	1.0 (22/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador agregar, actualizar y eliminar sugerencias personalizadas.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0011	**Gestionar armados**
Versión	1.0 (22/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá permitir al cliente buscar componentes y agregarlos o eliminarlos de una configuración de armado.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

FRQ-0012	**Comprar componente**
Versión	1.0 (22/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá permitir al cliente iniciar el proceso de compra de un componente seleccionado.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

8.1 Casos de Uso

En esta sección se presentan los requerimientos funcionales del sistema a través de la descripción de los casos de uso identificados durante el análisis del sistema. Cada caso de uso representa una interacción específica entre los actores del sistema y la plataforma, permitiendo definir de manera clara las acciones que pueden realizar los usuarios y la respuesta esperada del sistema ante dichas acciones. La descripción de estos casos de uso facilita la comprensión de las operaciones principales del sistema y establece una base estructurada para su implementación y posterior validación.

UC-0001	**Registrar Administrador**	
Versión	1.0 (23/03/2026)	
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando se necesite registrar un nuevo administrador en el sistema para que pueda acceder a las funciones administrativas de la plataforma.	
Precondición	El sistema se encuentra disponible y existe acceso al módulo de registro administrativo	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-0001) accede a la opción de registro de administrador.
	2	El sistema accede a la opción de registro de administrador.
	3	El actor Administrador (ACT-0001) ingresa la información solicitada.
	4	El sistema valida los datos ingresados.
	5	El sistema registra el nuevo administrador en la base de datos.
	6	El sistema confirma el registro exitoso.
Postcondición	El nuevo administrador queda registrado en el sistema y puede acceder a las funcionalidades administrativas mediante autenticación	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	6	Si los datos ingresados no son válidos o están incompletos, el sistema solicita corregir la información antes de continuar, a continuación este caso de uso continúa.
Frecuencia esperada	10 veces por año(s)	
Importancia	vital	

UC-0001	**Registrar Administrador**
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Ninguno

UC-0002	**Restablecer Contraseña**	
Versión	1.0 (23/03/2026)	
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando se necesite recuperar o restablecer su contraseña en caso de haberla olvidado.	
Precondición	El administrador se encuentra registrado en el sistema.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-0001) selecciona la opción restablecer contraseña
	2	El sistema solicita la información necesaria para verificar la identidad.
	3	El actor Administrador (ACT-0001) proporciona los datos solicitados.
	4	El sistema valida la información ingresada
	5	El sistema permite establecer una nueva contraseña.
	6	El sistema guarda la nueva contraseña y confirma el cambio.
Postcondición	La contraseña del administrador es actualizada y puede acceder nuevamente al sistema.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	6	Si la información proporcionada no coincide con los datos registrados, el sistema muestra un mensaje de error y solicita volver a intentarlo, a continuación este caso de uso continúa.
Frecuencia esperada	10 veces por mes(es)	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Este caso de uso extiende el proceso de iniciar sesión.	

UC-0003	**Iniciar Sesión**
Versión	1.0 (23/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez

UC-0003	Iniciar Sesión	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el administrador necesite autenticarse en el sistema para acceder a las funciones administrativas.	
Precondición	El administrador se encuentra previamente registrado en el sistema.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-0001) accede a la interfaz de inicio de sesión.
	2	El sistema solicita las credenciales de acceso.
	3	El actor Administrador (ACT-0001) ingresa su usuario y contraseña.
	4	El sistema valida las credenciales ingresadas.
	5	El sistema concede acceso al panel administrativo.
Postcondición	El administrador accede al sistema y puede utilizar las funciones administrativas disponibles.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	5	Si las credenciales son incorrectas, el sistema el sistema informa el error y solicita volver a ingresar los datos, a continuación este caso de uso continúa.
Frecuencia esperada	10 veces por mes(es)	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Puede incluir el caso de uso cerrar sesión y ser extendido por restablecer contraseña.	

UC-0004	Cerrar Sesión	
Versión	1.0 (23/03/2026)	
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el usuario necesite cerrar la sesión activa dentro del sistema.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión previamente en el sistema.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-0001) selecciona la opción cerrar sesión.
	2	El sistema finaliza la sesión activa
	3	El sistema redirige al usuario a la pantalla principal.
Postcondición	La sesión del usuario se finaliza y el sistema regresa a la pantalla principal o de inicio.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	3	Si ocurre un error durante el cierre de sesión, el sistema muestra un mensaje informando la situación, a continuación este caso de uso continúa.
Frecuencia esperada	10 veces por mes(es)	

UC-0004	Cerrar Sesión
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Incluido dentro del proceso de autenticación del sistema.

UC-0005	Gestionar Sugerencias Personalizadas	
Versión	1.0 (23/03/2026)	
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el administrador necesite administrar las sugerencias personalizadas que el sistema ofrece a los usuarios.	
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-0001) accede al módulo de gestión de sugerencias.
	2	El sistema muestra las sugerencias registradas.
	3	El actor Administrador (ACT-0001) selecciona la acción a realizar sobre las sugerencias.
	4	El sistema procesa la operación solicitada.
	5	El sistema actualiza la información de sugerencias.
Postcondición	Las sugerencias personalizadas del sistema pueden ser agregadas, modificadas o eliminadas según corresponda.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	5	Si ocurre un error en la operación solicitada, el sistema muestra un mensaje indicando el problema, a continuación este caso de uso continúa.
Frecuencia esperada	10 veces por mes(es)	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Incluye los casos de uso agregar sugerencias personalizadas, actualizar sugerencias personalizadas y eliminar sugerencias personalizadas.	

UC-0006	Gestionar Componentes
Versión	1.0 (23/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez

UC-0006	Gestionar Componentes	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el administrador necesite gestionar la información relacionada con los componentes disponibles en el sistema.	
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-0001) accede al módulo de gestión de componentes.
	2	El sistema muestra la lista de componentes disponibles
	3	El actor Administrador (ACT-0001) selecciona la acción a realizar.
	4	El sistema ejecuta la operación correspondiente.
	5	El sistema actualiza la información de los componentes.
Postcondición	Los componentes del sistema pueden ser agregados, actualizados o eliminados según las necesidades de administración.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	5	Si ocurre un error durante la operación, el sistema muestra un mensaje indicando el problema, a continuación este caso de uso continúa.
Frecuencia esperada	10 veces por semana(s)	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Incluye los casos de uso relacionados con agregar componentes y gestionar fichas técnicas.	

UC-0007	Consultar Componentes	
Versión	1.0 (23/03/2026)	
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando los usuarios necesiten visualizar la información de los componentes disponibles dentro del sistema	
Precondición	Los componentes deben estar registrados en la base de datos del sistema.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario (ACT-0003) accede al módulo de consulta de componentes.
	2	El sistema muestra el catálogo de componentes disponibles
	3	El actor Usuario (ACT-0003) selecciona un componente específico
	4	El sistema muestra la información detallada del componente.
Postcondición	El usuario obtiene la información detallada de los componentes consultados.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	Si no existen componentes disponibles, el sistema el sistema muestra un mensaje informando la situación, a continuación este caso de uso continúa.

UC-0007	Consultar Componentes
Frecuencia esperada	50 veces por semana(s)
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Puede extenderse a otros casos de uso como comprar componente o gestionar armado.

UC-0008	Gestionar Armado	
Versión	1.0 (23/03/2026)	
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el cliente necesite crear y modificar la configuración de un armado de computador seleccionando diferentes componentes disponibles en el sistema.	
Precondición	El cliente debe tener acceso al catálogo de componentes del sistema.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Cliente (ACT-0002) accede al módulo de armado de computador.
	2	El sistema muestra las opciones disponibles para seleccionar componentes.
	3	El actor Cliente (ACT-0002) agrega componentes al armado.
	4	El sistema actualiza la configuración del armado.
Postcondición	El cliente puede obtener una configuración personalizada de armado de computador.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	Si un componente no es compatible con el armado, el sistema informa la incompatibilidad, a continuación este caso de uso continúa.
Frecuencia esperada	50 veces por semana(s)	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Incluye o extiende los casos de uso buscar componentes, agregar componente en el armado y eliminar componente en el armado.	

UC-0009	Comprar Componente
Versión	1.0 (23/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez

UC-0009	Comprar Componente	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el cliente necesite seleccionar y realizar la compra de un componente disponible en el sistema.	
Precondición	El cliente debe haber consultado previamente los componentes disponibles.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Cliente (ACT-0002) consulta el catálogo de componentes.
	2	El actor Cliente (ACT-0002) selecciona el componente que desea comprar.
	3	El sistema muestra la información del componente.
	4	El actor Cliente (ACT-0002) confirma la compra.
	5	El sistema redirige a la pagina de venta del componente.
Postcondición	El sistema registra la solicitud de compra del componente seleccionado.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	5	Si el componente no está disponible, el sistema informa al usuario, a continuación este caso de uso continúa.
Frecuencia esperada	50 veces por semana(s)	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Se extiende desde el caso de uso consultar componentes.	

UC-0010	Seleccionar Preferencias de uso	
Versión	1.0 (23/03/2026)	
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el cliente necesite seleccionar las preferencias o necesidades de uso del computador para obtener recomendaciones adecuadas.	
Precondición	El cliente debe acceder al módulo de preferencias del sistema.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Cliente (ACT-0002) accede a la sección de preferencias de uso.
	2	El sistema muestra las opciones disponibles.
	3	El actor Cliente (ACT-0002) selecciona las preferencias que describen su necesidad.
	4	El sistema registra la información ingresada.
Postcondición	Las preferencias del usuario quedan registradas para generar recomendaciones.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	Si el usuario no selecciona ninguna preferencia, el sistema solicita seleccionar al menos una opción, a continuación este caso de uso continúa.
Frecuencia esperada	50 veces por semana(s)	

UC-0010	**Seleccionar Preferencias de uso**
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Se extiende hacia el caso de uso obtener recomendaciones personalizadas.

UC-0011	**Obtener recomendaciones personalizadas**	
Versión	1.0 (23/03/2026)	
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el cliente necesite recibir recomendaciones de configuraciones de computador basadas en las preferencias seleccionadas.	
Precondición	El cliente debe haber seleccionado previamente sus preferencias de uso.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Cliente (ACT-0002) solicita obtener recomendaciones.
	2	El sistema analiza las preferencias seleccionadas.
	3	El sistema genera configuraciones recomendadas.
	4	El sistema muestra las recomendaciones al usuario.
Postcondición	El sistema genera recomendaciones personalizadas de armado de computador.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	Si no existen configuraciones adecuadas, el sistema informa al usuario, a continuación este caso de uso continúa.
Frecuencia esperada	50 veces por semana(s)	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Extiende el caso de uso seleccionar preferencias de uso.	

UC-0012	**Escoger Armado Recomendado**
Versión	1.0 (23/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el cliente necesite seleccionar uno de los armados recomendados por el sistema.
Precondición	El sistema debe haber generado recomendaciones de armado.

UC-0012	Escoger Armado Recomendado	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El sistema muestra las configuraciones recomendadas.
	2	El actor Cliente (ACT-0002) revisa las opciones disponibles.
	3	El actor Cliente (ACT-0002) selecciona un armado recomendado
	4	El sistema registra la selección del usuario.
Postcondición	El armado recomendado seleccionado pasa a ser utilizado por el usuario para continuar el proceso.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	Si el cliente decide no seleccionar ningún armado, el actor Cliente (ACT-0002) puede volver al paso anterior, a continuación este caso de uso continúa.
Frecuencia esperada	50 veces por semana(s)	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Extiende el caso de uso obtener recomendaciones personalizadas.	

UC-0013	Modificar Armado Recomendado	
Versión	1.0 (23/03/2026)	
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el cliente necesite modificar los componentes de un armado recomendado para adaptarlo a sus necesidades.	
Precondición	El usuario debe haber seleccionado previamente un armado recomendado	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Cliente (ACT-0002) selecciona un armado recomendado.
	2	El sistema muestra los componentes del armado.
	3	El actor Cliente (ACT-0002) modifica uno o varios componentes.
	4	El sistema actualiza la configuración del armado.
Postcondición	El armado recomendado queda modificado según las preferencias del usuario	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	Si un componente no es compatible con el armado, el sistema informa al usuario, a continuación este caso de uso continúa.
Frecuencia esperada	50 veces por semana(s)	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	

UC-0013	**Modificar Armado Recomendado**
Estabilidad	alta
Comentarios	Se extiende desde el caso de uso escoger armado recomendado.

8.1.1 Casos de uso pertenecientes a Gestionar Sugerencias Personalizadas.

UC-0014	**Agregar Sugerencias Personalizadas**	
Versión	1.0 (23/03/2026)	
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el administrador necesite registrar nuevas sugerencias personalizadas que el sistema podrá ofrecer a los usuarios según sus preferencias o necesidades.	
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema y tener acceso al módulo de gestión de sugerencias.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-0001) accede al módulo de gestión de sugerencias personalizadas.
	2	El sistema muestra la opción para agregar una nueva sugerencia
	3	El actor Administrador (ACT-0001) ingresa la información correspondiente a la sugerencia.
	4	El sistema valida los datos ingresados.
	5	El sistema guarda la nueva sugerencia personalizada en la base de datos.
	6	El sistema confirma el registro exitoso de la sugerencia.
Postcondición	La nueva sugerencia personalizada queda registrada en el sistema y disponible para ser utilizada en las recomendaciones.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	6	Si los datos ingresados están incompletos o son inválidos, el sistema solicita corregir la información antes de continuar, a continuación este caso de uso continúa.
Frecuencia esperada	10 veces por mes(es)	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Es extendido por los casos de uso actualizar sugerencias personalizadas y eliminar sugerencias personalizadas.	

UC-0015	**Actualizar Sugerencias Personalizadas**
Versión	1.0 (23/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el administrador necesite modificar la información de una sugerencia personalizada previamente registrada en el sistema
Precondición	Debe existir al menos una sugerencia personalizada registrada en el sistema.

UC-0015	Actualizar Sugerencias Personalizadas	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-0001) accede al módulo de gestión de sugerencias personalizadas.
	2	El sistema muestra la lista de sugerencias registradas.
	3	El actor Administrador (ACT-0001) selecciona la sugerencia que desea actualizar.
	4	El sistema muestra la información actual de la sugerencia.
	5	El actor Administrador (ACT-0001) modifica los datos necesarios.
	6	El sistema valida y guarda los cambios realizados.
	7	El sistema confirma la actualización de la sugerencia.
Postcondición	La información de la sugerencia personalizada seleccionada queda actualizada en el sistema.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	7	Si los datos ingresados no son válidos, el sistema muestra un mensaje y solicita corregir la información, a continuación este caso de uso continúa.
Frecuencia esperada	10 veces por mes(es)	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Extiende el caso de uso agregar sugerencias personalizadas.	

UC-0016	Eliminar Sugerencias Personalizadas	
Versión	1.0 (23/03/2026)	
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el administrador necesite eliminar una sugerencia personalizada registrada en el sistema	
Precondición	Debe existir al menos una sugerencia personalizada registrada en el sistema.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-0001) accede al módulo de gestión de sugerencias personalizadas.
	2	El sistema muestra la lista de sugerencias registradas.
	3	El actor Administrador (ACT-0001) selecciona la sugerencia que desea eliminar.
	4	El sistema solicita confirmación de la acción.
	5	El actor Administrador (ACT-0001) confirma la eliminación.
	6	El sistema elimina la sugerencia del registro.
	7	El sistema muestra un mensaje confirmando la eliminación.
Postcondición	La sugerencia personalizada seleccionada es eliminada del sistema.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**

UC-0016	Eliminar Sugerencias Personalizadas	
	5	Si el administrador cancela la operación, el sistema el sistema mantiene la sugerencia sin cambios, a continuación este caso de uso continúa.
Frecuencia esperada	10 veces por mes(es)	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Extiende el caso de uso agregar sugerencias personalizadas.	

8.1.2 Casos de uso pertenecientes a Gestionar Componentes

UC-0017	Agregar Componentes	
Versión	1.0 (23/03/2026)	
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el administrador necesite registrar nuevos componentes de hardware dentro del catálogo del sistema.	
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y tener acceso al módulo de gestión de componentes.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-0001) accede al módulo de gestión de componentes.
	2	El sistema muestra la opción para agregar un nuevo componente.
	3	El actor Administrador (ACT-0001) ingresa la información del componente.
	4	El sistema valida los datos ingresados.
	5	El sistema registra el componente en la base de datos.
	6	El sistema confirma el registro del componente.
Postcondición	El componente queda registrado en el sistema y disponible para consulta por los usuarios.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	6	Si la información del componente está incompleta o contiene errores, el sistema solicita corregir los datos, a continuación este caso de uso continúa.
Frecuencia esperada	10 veces por mes(es)	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Incluye el caso de uso crear ficha técnica.	

UC-0018	Crear Ficha Técnica	
Versión	1.0 (23/03/2026)	
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el administrador necesite crear la ficha técnica asociada a un componente para registrar sus especificaciones.	
Precondición	El componente debe existir en el sistema o estar en proceso de registro.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-0001) selecciona el componente al cual desea asociar una ficha técnica.
	2	El sistema muestra el formulario de creación de ficha técnica.
	3	El actor Administrador (ACT-0001) ingresa las especificaciones técnicas del componente.
	4	El sistema valida la información ingresada.
	5	El sistema guarda la ficha técnica en la base de datos.
Postcondición	La ficha técnica del componente queda almacenada en el sistema.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	5	Si los datos ingresados no son válidos, el sistema solicita corregirlos antes de continuar, a continuación este caso de uso continúa.
Frecuencia esperada	10 veces por mes(es)	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Puede ser extendido por consultar ficha técnica, actualizar ficha técnica y eliminar ficha técnica.	

UC-0019	Consultar Ficha Técnica	
Versión	1.0 (23/03/2026)	
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el Cliente o el Administrador necesiten visualizar las especificaciones técnicas de un componente registrado en el sistema.	
Precondición	Debe existir al menos un componente con ficha técnica registrada.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario (ACT-0003) selecciona un componente del catálogo.
	2	El sistema accede a la ficha técnica del componente.
	3	El sistema muestra las especificaciones técnicas correspondientes.
Postcondición	El usuario puede visualizar la información técnica del componente seleccionado.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**

UC-0019	Consultar Ficha Técnica	
	3	Si el componente no posee ficha técnica registrada, el sistema informa al usuario, a continuación este caso de uso continúa.
Frecuencia esperada	10 veces por mes(es)	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Extiende el caso de uso crear ficha técnica	

UC-0020	Actualizar Ficha Técnica	
Versión	1.0 (23/03/2026)	
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el administrador necesite modificar la información contenida en la ficha técnica de un componente..	
Precondición	Debe existir una ficha técnica previamente registrada para el componente.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-0001) selecciona el componente cuya ficha técnica desea modificar.
	2	El sistema muestra la información actual de la ficha técnica.
	3	El actor Administrador (ACT-0001) modifica los datos necesarios.
	4	El sistema valida la información ingresada.
	5	El sistema guarda los cambios realizados.
Postcondición	La información de la ficha técnica queda actualizada en el sistema.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	5	Si la información ingresada es incorrecta, el sistema solicita corregir los datos, a continuación este caso de uso continúa.
Frecuencia esperada	10 veces por mes(es)	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Extiende el caso de uso crear ficha técnica.	

UC-0021	Eliminar Ficha Técnica
Versión	1.0 (23/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes

UC-0021	**Eliminar Ficha Técnica**	
	• Richard Albeiro Sepulveda Martínez	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el administrador necesite eliminar la ficha técnica asociada a un componente del sistema..	
Precondición	Debe existir una ficha técnica registrada en el sistema.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-0001) accede a la ficha técnica de un componente.
	2	El actor Administrador (ACT-0001) selecciona la opción eliminar ficha técnica.
	3	El sistema solicita confirmación de la acción.
	4	El actor Administrador (ACT-0001) confirma la eliminación.
	5	El sistema elimina la ficha técnica del sistema.
Postcondición	La ficha técnica seleccionada es eliminada del sistema.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	Si el administrador cancela la operación, el sistema mostrara que la ficha técnica permanece sin cambios, a continuación este caso de uso continúa.
Frecuencia esperada	10 veces por mes(es)	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Extiende el caso de uso crear ficha técnica.	

UC-0022	**Consultar Componentes**	
Versión	1.0 (23/03/2026)	
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el Cliente o el Administrador necesiten visualizar y consultar el catálogo de componentes disponibles en el sistema, así como acceder a la información general de cada componente registrado.	
Precondición	Deben existir componentes registrados en el sistema.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Usuario (ACT-0003) accede al módulo de consulta de componentes.
	2	El sistema muestra el catálogo de componentes disponibles.
	3	El actor Usuario (ACT-0003) selecciona un componente del listado.
	4	El sistema muestra la información general del componente seleccionado.
Postcondición	El usuario obtiene la información general de los componentes disponibles y puede seleccionar uno para ver más detalles.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**

UC-0022	Consultar Componentes	
	4	Si no existen componentes registrados en el sistema, el sistema informa al usuario mediante un mensaje, a continuación este caso de uso continúa.
Frecuencia esperada	10 veces por mes(es)	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Puede relacionarse con el caso de uso consultar ficha técnica y servir como punto de inicio para otros procesos como comprar componente o gestionar armado.	

UC-0023	Actualizar Componentes	
Versión	1.0 (23/03/2026)	
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el administrador necesite modificar la información general de un componente previamente registrado en el catálogo del sistema.	
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y el componente debe existir en el sistema.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-0001) accede al módulo de gestión de componentes.
	2	El sistema muestra la lista de componentes registrados.
	3	El actor Administrador (ACT-0001) selecciona el componente que desea modificar.
	4	El sistema muestra la información actual del componente.
	5	El actor Administrador (ACT-0001) actualiza los datos necesarios.
	6	El sistema valida la información ingresada.
	7	El sistema guarda los cambios realizados.
Postcondición	La información del componente seleccionado queda actualizada en el sistema.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	7	Si los datos ingresados son inválidos o están incompletos, el sistema solicita corregir la información, a continuación este caso de uso continúa.
Frecuencia esperada	10 veces por mes(es)	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Extiende el caso de uso agregar componentes.	

UC-0024	**Eliminar Componentes**	
Versión	1.0 (23/03/2026)	
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el administrador necesite eliminar un componente registrado en el catálogo del sistema	
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y el componente debe existir en el sistema.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Administrador (ACT-0001) accede al módulo de gestión de componentes.
	2	El sistema muestra la lista de componentes registrados.
	3	El actor Administrador (ACT-0001) selecciona el componente que desea eliminar.
	4	El sistema solicita confirmación de la acción.
	5	El actor Administrador (ACT-0001) confirma la eliminación.
	6	El sistema elimina el componente del catálogo
	7	El sistema confirma la eliminación del componente.
Postcondición	El componente seleccionado es eliminado del catálogo del sistema.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	5	Si el administrador cancela la operación, el sistema el sistema mantiene el componente registrado en el sistema, a continuación este caso de uso continúa.
Frecuencia esperada	10 veces por mes(es)	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Extiende el caso de uso agregar componentes.	

8.1.3 Casos de uso pertenecientes a Gestionar Armado

UC-0025	**Buscar Componentes**	
Versión	1.0 (23/03/2026)	
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el cliente necesite buscar componentes dentro del catálogo del sistema utilizando diferentes criterios o filtros de búsqueda	
Precondición	Deben existir componentes registrados en el sistema.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Cliente (ACT-0002) accede a la sección de búsqueda de componentes.

UC-0025	Buscar Componentes	
	2	El actor Cliente (ACT-0002) ingresa un criterio de búsqueda o selecciona filtros.
	3	El sistema procesa la solicitud de búsqueda.
	4	El sistema muestra los componentes que coinciden con los criterios ingresados.
Postcondición	El sistema muestra los componentes que coinciden con los criterios de búsqueda establecidos por el usuario.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	Si no se encuentran componentes que coincidan con los criterios de búsqueda, el sistema informa al usuario, a continuación este caso de uso continúa.
Frecuencia esperada	10 veces por mes(es)	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Es extendido por los casos de uso agregar componente en el armado y eliminar componente en el armado.	

UC-0026	Agregar Componente en el Armado	
Versión	1.0 (23/03/2026)	
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el cliente necesite agregar un componente seleccionado al armado del computador que está configurando.	
Precondición	El cliente debe haber realizado una búsqueda de componentes previamente.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Cliente (ACT-0002) busca un componente dentro del catálogo.
	2	El actor Cliente (ACT-0002) selecciona el componente que desea agregar.
	3	El sistema verifica la compatibilidad del componente con el armado actual.
	4	El sistema agrega el componente al armado del computador
	5	El sistema actualiza la configuración del armado.
Postcondición	El componente seleccionado se agrega al armado del computador.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	5	Si el componente no es compatible con el armado actual, el sistema muestra un mensaje informando la incompatibilidad, a continuación este caso de uso continúa.
Frecuencia esperada	10 veces por mes(es)	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	

UC-0026	**Agregar Componente en el Armado**
Comentarios	Extiende el caso de uso buscar componentes.

UC-0027	**Eliminar Componente en el Armado**	
Versión	1.0 (23/03/2026)	
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el cliente necesite eliminar un componente previamente agregado al armado del computador.	
Precondición	El armado del computador debe contener al menos un componente.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El actor Cliente (ACT-0002) visualiza los componentes incluidos en el armado actual.
	2	El actor Cliente (ACT-0002) selecciona el componente que desea eliminar.
	3	El sistema solicita confirmación de la acción.
	4	El actor Cliente (ACT-0002) confirma la eliminación.
	5	El sistema elimina el componente del armado.
	6	El sistema actualiza la configuración del armado.
Postcondición	El componente seleccionado es eliminado del armado del computador.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	Si el cliente cancela la operación, el sistema mantiene el componente dentro del armado, a continuación este caso de uso continúa.
Frecuencia esperada	10 veces por mes(es)	
Importancia	vital	
Urgencia	inmediatamente	
Estado	en construcción	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Extiende el caso de uso buscar componentes.	

8.1.4 Diagramas de Casos de Uso

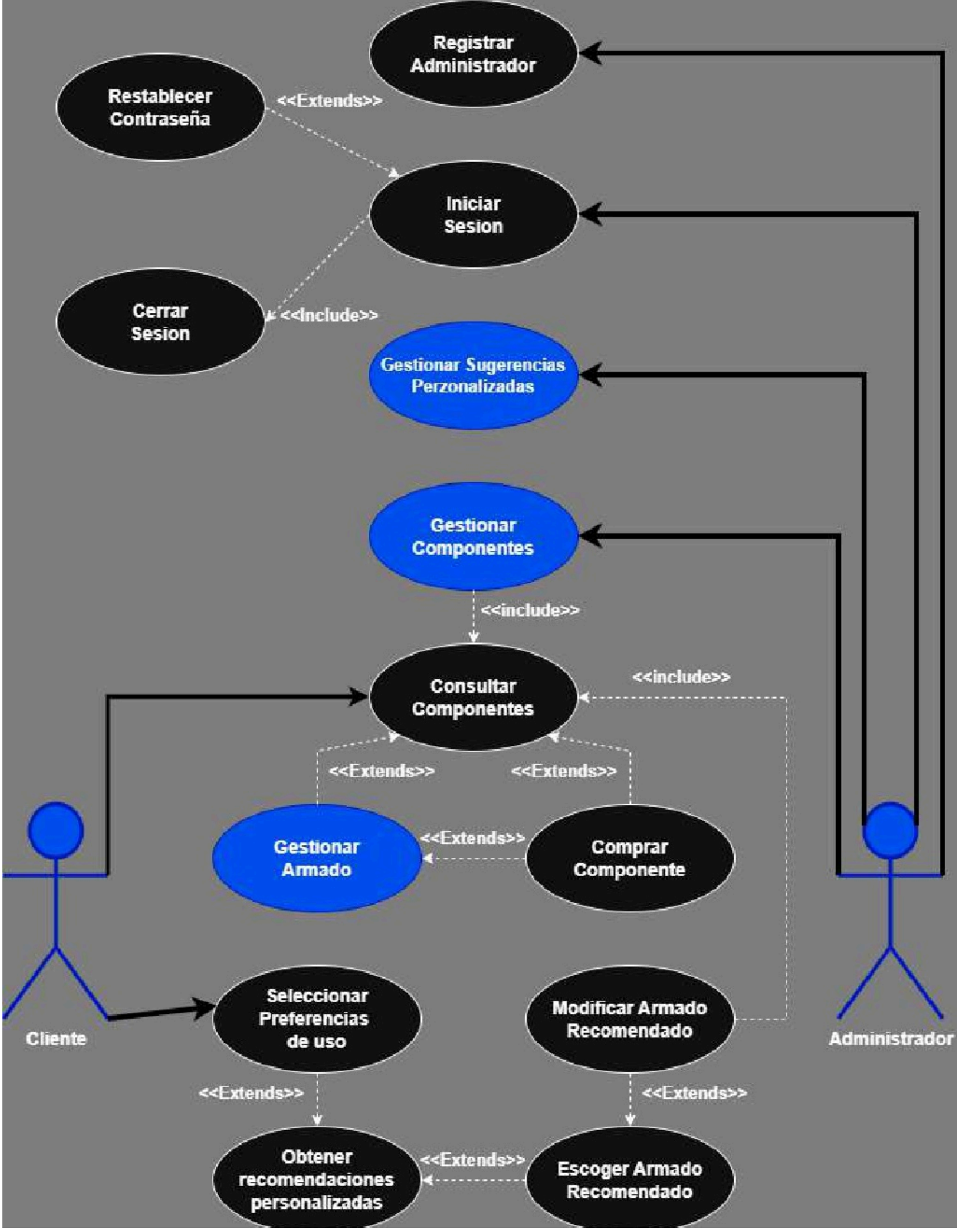

Registrar Administrador
Restablecer Contraseña
<<Extends>>
Iniciar Sesion
Cerrar Sesion
<<Include>>
Gestionar Sugerencias Perzonalizadas
Gestionar Componentes
<<include>>
Consultar Componentes
<<include>>
<<Extends>>
<<Extends>>
Gestionar Armado
<<Extends>>
Comprar Componente
Cliente
Administrador
Seleccionar Preferencias de uso
Modificar Armado Recomendado
<<Extends>>
<<Extends>>
Obtener recomendaciones personalizadas
<<Extends>>
Escoger Armado Recomendado

Figura 1: Diagrama de Caso de Uso General

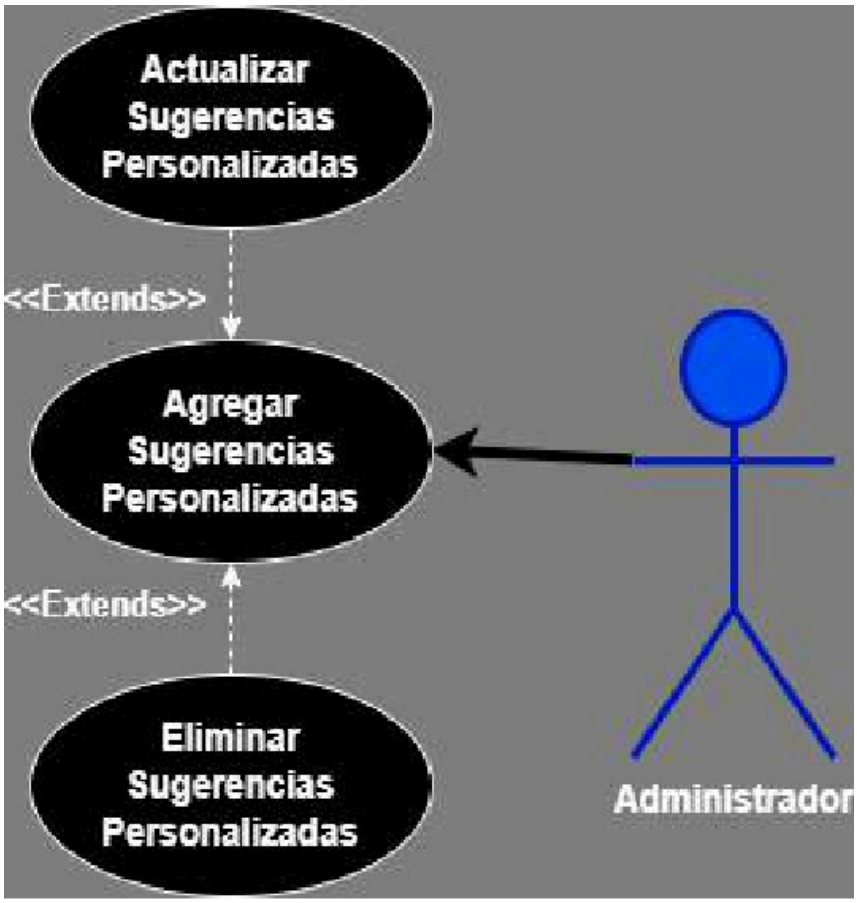


Figura 2: Diagrama de Casos de uso pertenecientes a Gestionar Sugerencias Personalizadas.

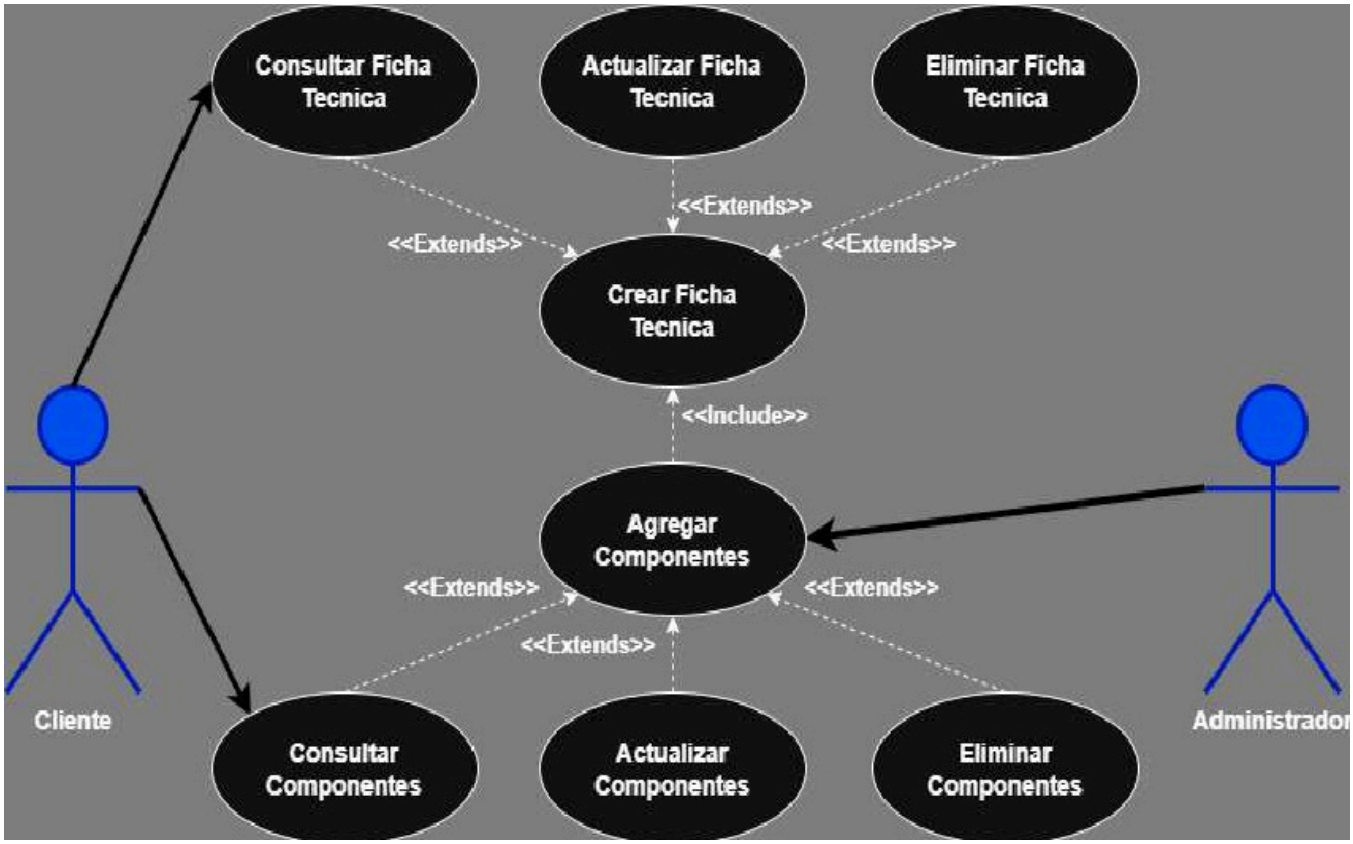


Figura 3: Diagrama de Casos de uso pertenecientes a Gestionar Componentes.

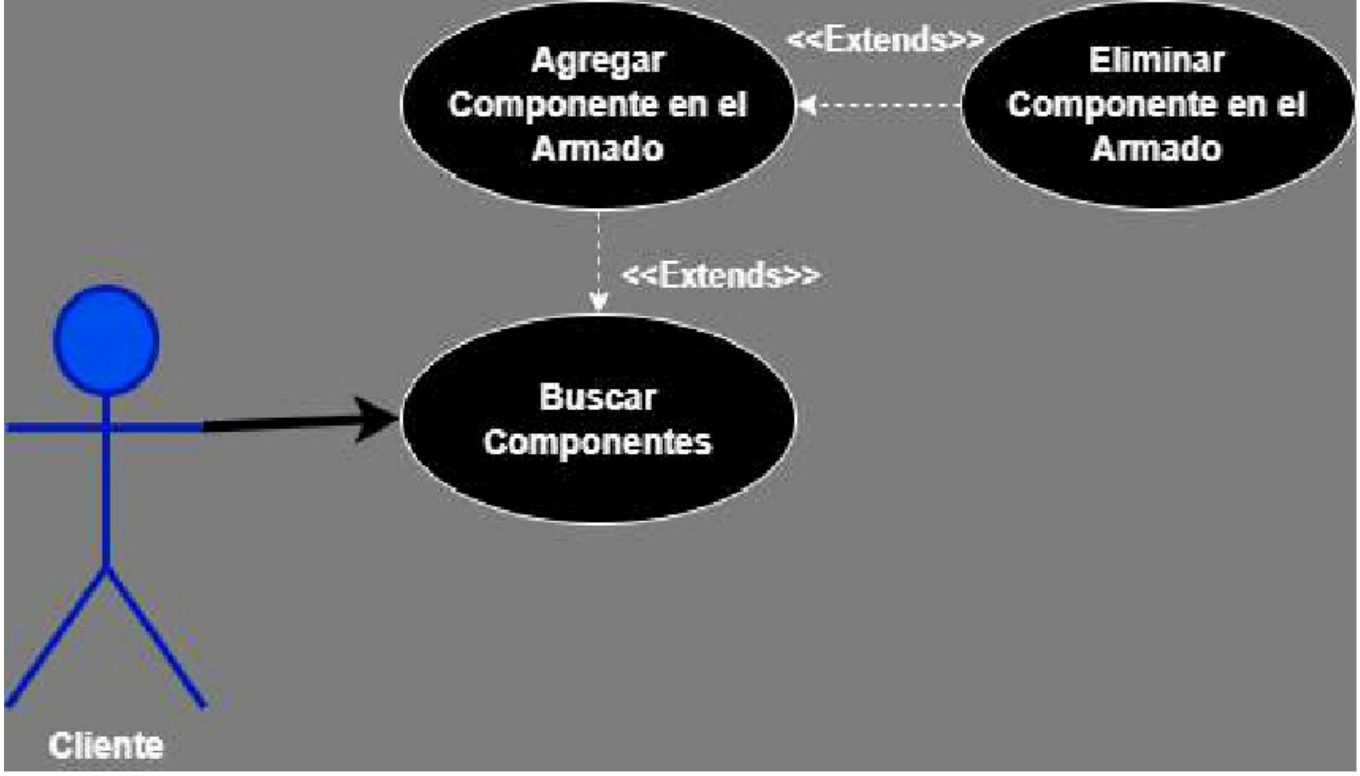


Figura 4: Diagrama de Casos de uso pertenecientes a Gestionar Armado

8.2 Diagramas de Secuencia

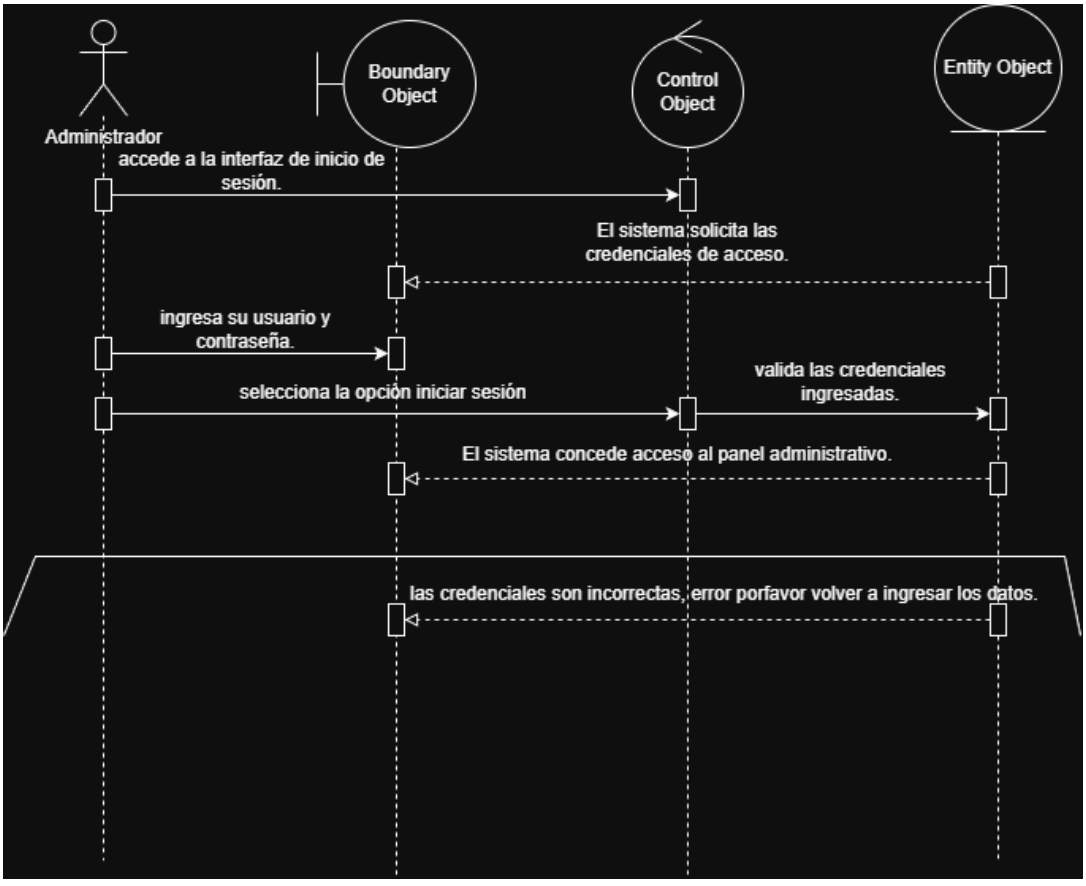


Figura 5: Diagrama de secuencia de inicio de sesion

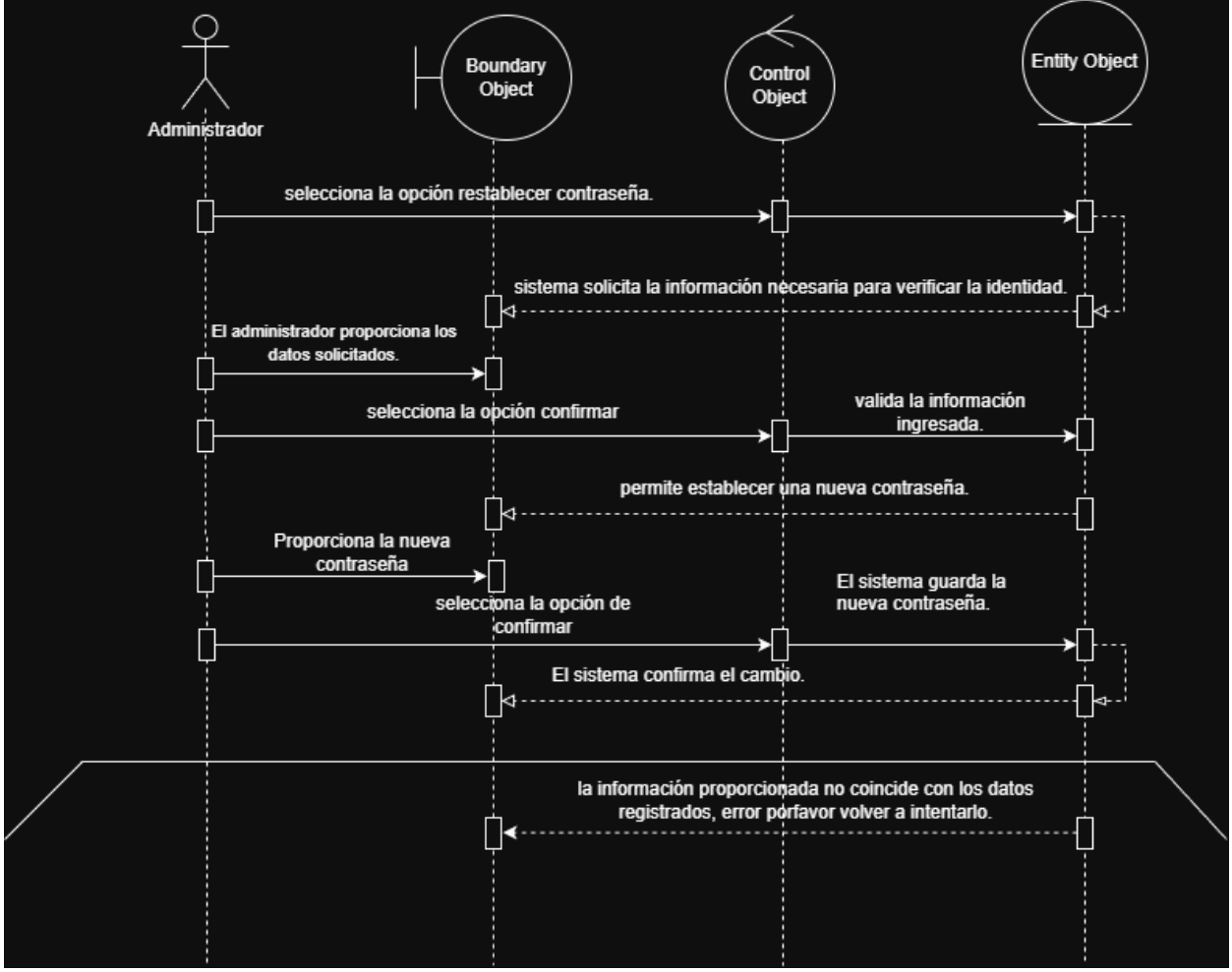


Figura 6: Diagrama de secuencia de restablecer contraseña

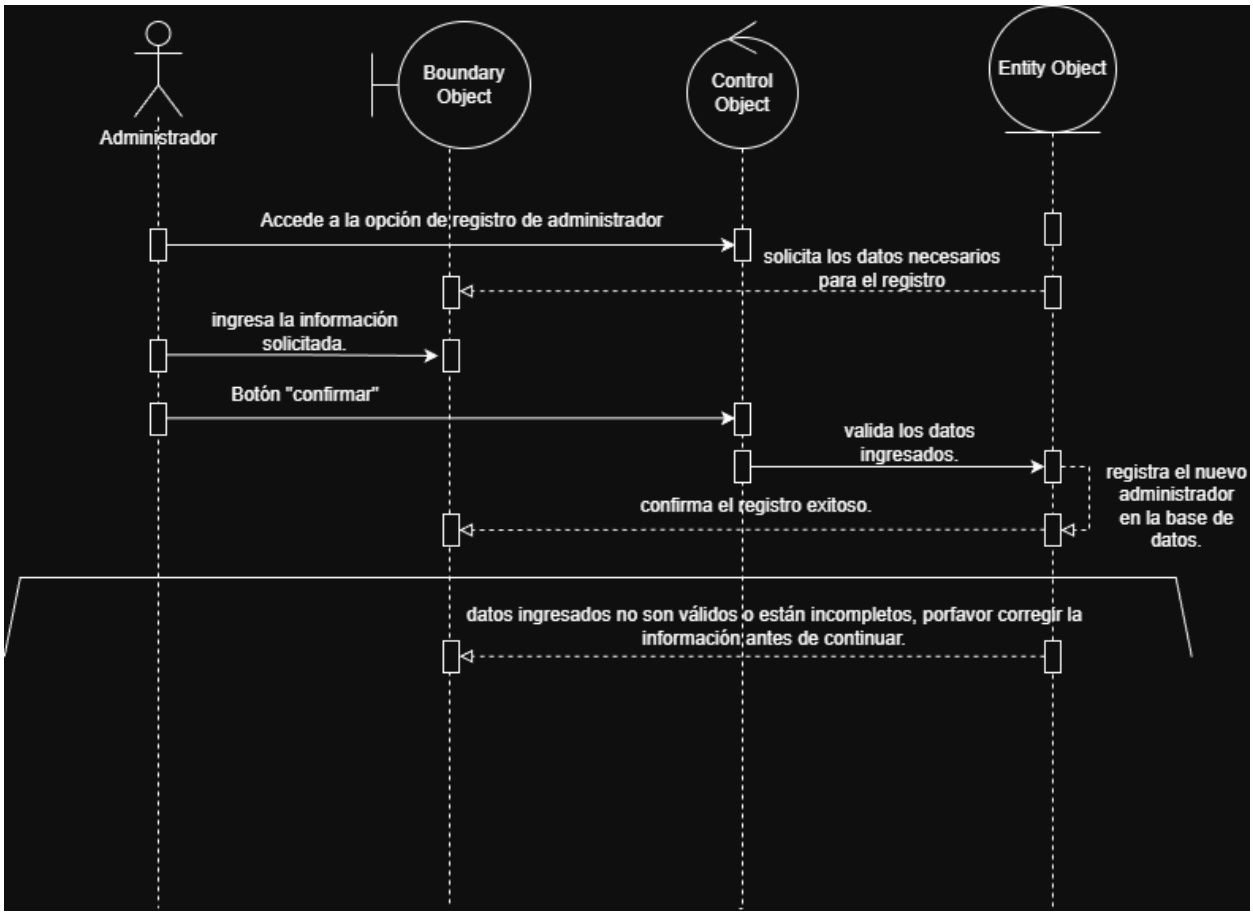


Figura 7: Diagrama de secuencia de registrar administrador

9 Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales describen las características de calidad y las condiciones bajo las cuales el sistema debe operar para garantizar un funcionamiento adecuado. A diferencia de los requisitos funcionales, que se enfocan en las acciones que el sistema debe realizar, los requisitos no funcionales establecen aspectos relacionados con el rendimiento, la seguridad, la usabilidad, la confiabilidad y otras propiedades que influyen en la experiencia del usuario y en la estabilidad del sistema.

NFR-0001	**Usabilidad**
Versión	1.0 (23/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá contar con una interfaz clara, intuitiva y fácil de utilizar, especialmente para usuarios con poca experiencia en el área de hardware de computadores.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	La navegación entre las secciones principales del sistema debe ser sencilla y permitir al usuario encontrar las funcionalidades principales sin dificultad.

NFR-0002	**Rendimiento**
Versión	1.0 (23/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá responder de manera rápida a las solicitudes realizadas por los usuarios durante la consulta de componentes, armado de configuraciones y generación de recomendaciones.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	El tiempo de respuesta para las consultas y visualización de información no debe superar los tiempos considerados aceptables para aplicaciones web de uso general

NFR-0003	**Disponibilidad**
Versión	1.0 (23/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá estar disponible para su uso en todo momento dentro del entorno donde se encuentre implementado.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta

NFR-0003	**Disponibilidad**
Comentarios	Los usuarios deben poder acceder al sistema y utilizar sus funcionalidades sin interrupciones significativas durante su operación.

NFR-0004	**Compatibilidad**
Versión	1.0 (23/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá ser accesible desde navegadores web modernos utilizados en computadores de escritorio.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	El sistema debe funcionar correctamente en navegadores compatibles como Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox.

NFR-0005	**Mantenibilidad**
Versión	1.0 (23/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá permitir la actualización y gestión de la información de los componentes y sus fichas técnicas de manera sencilla por parte del administrador.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	El administrador debe poder modificar, agregar o eliminar información del catálogo sin afectar el funcionamiento general del sistema.

NFR-0006	**Seguridad**
Versión	1.0 (23/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá garantizar la protección de la información administrativa y evitar accesos no autorizados a las funciones de gestión del sistema.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta

NFR-0006	**Seguridad**
Comentarios	Las funcionalidades administrativas deben estar restringidas únicamente a usuarios autorizados.

NFR-0007	**Integridad de la información**
Versión	1.0 (23/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá asegurar que la información de los componentes, fichas técnicas y configuraciones se mantenga consistente y sin alteraciones indebidas.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Las operaciones de modificación o eliminación de datos deben realizarse mediante validaciones que garanticen la integridad de la información almacenada.

NFR-0008	**Escalabilidad**
Versión	1.0 (23/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá permitir la incorporación de nuevos componentes y fichas técnicas en el catálogo sin afectar su funcionamiento..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	La estructura del sistema debe facilitar la ampliación del catálogo de componentes con el paso del tiempo.

NFR-0009	**Accesibilidad**
Versión	1.0 (23/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá permitir que diferentes tipos de usuarios puedan interactuar con la plataforma de manera comprensible..
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta

NFR-0009	**Accesibilidad**
Comentarios	Los elementos visuales y la información presentada deben ser claros, legibles y comprensibles para los usuarios.

NFR-0010	**Confiabilidad**
Versión	1.0 (23/03/2026)
Autores	• Edward Steven Peñaranda Diaz • Frank Esneyder Villamizar Ramírez • Jhostin Sneyder Garza Llanes • Richard Albeiro Sepulveda Martínez
Descripción	El sistema deberá funcionar de manera estable durante su uso, evitando fallos que afecten la experiencia del usuario.
Importancia	vital
Urgencia	inmediatamente
Estado	en construcción
Estabilidad	alta
Comentarios	Las funciones principales del sistema deben ejecutarse correctamente sin generar errores que interrumpan el uso de la plataforma.